

Las entidades débiles se incorporaron porque existen elementos que no pueden tener significado o identificación completa de manera independiente.

LOTE es una entidad débil porque un número de lote por sí solo no permite identificar completamente el lote dentro del sistema. El mismo número podría existir para productos diferentes, por lo que es necesario conocer también el producto al que pertenece. Su existencia e identificación dependen del producto.

DETALLE_COMPRA es una entidad débil porque representa la participación de un producto dentro de una compra específica. No tiene significado independiente de la compra que lo contiene. Para identificar el detalle se necesita conocer la compra y el producto correspondiente.

DETALLE_VENTA también es una entidad débil porque representa la participación de un producto dentro de una venta específica. Su existencia depende de que exista una venta y un producto asociado.

La especialización de PRODUCTO se eligió porque la información que debe registrarse no es igual para todos los productos de la farmacia. Los medicamentos requieren características particulares, como principio activo, concentración y requisito de receta, que no necesariamente corresponden a otros productos comercializados por la farmacia. Por esta razón se establecieron los subtipos MEDICAMENTO y OTRO_PRODUCTO.

La especialización es disjunta porque un producto pertenece a un solo tipo dentro de esta clasificación. También es total porque todo producto registrado debe clasificarse como medicamento u otro tipo de producto.

Las cardinalidades representan las reglas de negocio obtenidas de la entrevista. Cada producto pertenece a una sola categoría y está asociado con un fabricante; un producto puede tener diferentes lotes; las compras y ventas pueden contener varios productos; y cada lote debe poder relacionarse con la compra mediante la cual fue recibido. Estas restricciones permiten representar de forma precisa la manera en que se administra el inventario y las operaciones de la farmacia.

El modelo permite realizar consultas que aprovechan los conceptos extendidos. Una de ellas es identificar los medicamentos que requieren receta y consultar su principio activo y concentración, utilizando la especialización de PRODUCTO. Otra consiste en identificar un lote, determinar a qué producto pertenece, conocer sus fechas de fabricación y caducidad, sus cantidades y la compra de la que provino, utilizando la entidad débil LOTE. Una tercera consulta consiste en obtener todos los productos incluidos en una compra o venta junto con sus cantidades y precios

correspondientes, utilizando las entidades débiles DETALLE_COMPRA y DETALLE_VENTA.

En el dominio del consumo de agua se identifica una **jerarquía territorial entre ALCALDÍA y COLONIA**. Una alcaldía está conformada por diferentes colonias y cada colonia pertenece a una alcaldía determinada. Esta jerarquía permite analizar la información de consumo desde un nivel territorial general, correspondiente a la alcaldía, hasta un nivel más específico, correspondiente a la colonia.

Se establece que una alcaldía puede contener una o varias colonias, mientras que una colonia pertenece a una sola alcaldía. Esta relación representa una organización territorial del dominio y no una especialización, ya que una colonia no es un subtipo de alcaldía, sino una entidad territorial diferente relacionada con ella.

No se identificó una entidad débil que pueda justificarse claramente a partir de la información disponible. Aunque algunas entidades dependen conceptualmente de otras para establecer sus relaciones, no existe evidencia suficiente para afirmar que su identificación dependa de la clave de otra entidad mediante una clave parcial. Por esta razón, se considera más apropiado representar la jerarquía territorial ALCALDÍA–COLONIA que introducir artificialmente una entidad débil.

Entidad del modelo conceptual	Tabla del esquema publicado	Correspondencia	Información que se pierde o agrega
ALCALDÍA	dim_ubicacion	La información de la alcaldía se encuentra dentro de la	El modelo conceptual representa a la alcaldía como una entidad territorial independiente, mientras

		dimensión de ubicación.	que en el esquema dimensional forma parte de una dimensión.
COLONIA	dim_ubicacion	La información de las colonias se encuentra en la dimensión de ubicación junto con la alcaldía a la que pertenecen.	El modelo conceptual hace explícita la relación entre alcaldía y colonia. En el esquema dimensional esta relación se encuentra representada mediante los atributos de la dimensión.
PERIODO	dim_tiempo	Contiene la información temporal utilizada para identificar las fechas de las observaciones.	El modelo conceptual representa el periodo como un objeto del dominio, mientras que el esquema utiliza una dimensión temporal y un identificador técnico.
NIVEL DE DESARROLLO	dim_indice_des	Contiene los niveles de desarrollo utilizados para clasificar las observaciones de consumo.	El modelo conceptual representa el nivel de desarrollo como una clasificación del dominio, mientras que el esquema lo implementa como una dimensión con identificadores propios del almacén.
OBSERVACIÓN DE CONSUMO	fact_consumo_agua	Contiene las diferentes mediciones relacionadas con el consumo de agua.	El modelo conceptual representa una observación como un hecho del dominio relacionado con una colonia, un periodo y un nivel de desarrollo. El esquema agrega identificadores técnicos y organiza estas referencias para facilitar el análisis.

OBSERVACIÓN CLIMÁTICA	fact_clima	Contiene las mediciones climáticas asociadas con los periodos registrados.	El modelo conceptual representa la observación climática como un objeto del dominio, mientras que el esquema la almacena como una tabla de hechos y utiliza identificadores técnicos.
------------------------------	------------	--	---

Ubicación geográfica de la colonia	dim_ubicacion y datos geográficos incorporados posteriormente	Representa información geográfica asociada con la ubicación.	El modelo conceptual puede representar la ubicación geográfica como una propiedad de la colonia, mientras que el esquema incorpora esta información dentro de la dimensión de ubicación.
---	---	--	--

